

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES(FST)

TROISIÈME ANNÉE
Cours : TD2 Réseau 1
Étudiant : Benz-Carl DUPEROY

Professeur : Jameson DOMINIQUE

Email : benz-carl.duperoy@ius.education

L'objectif du travail.

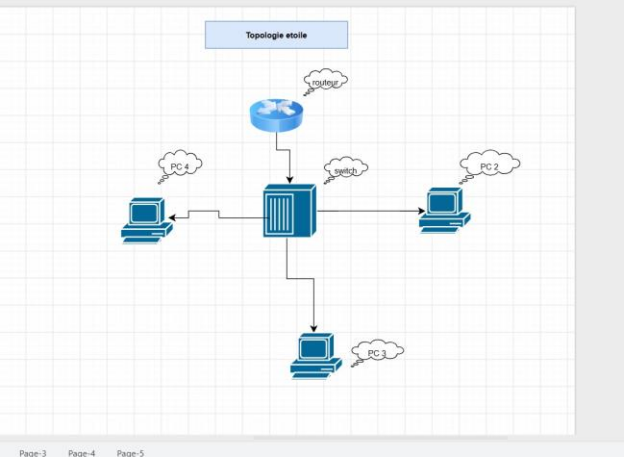
L'objectif de ce projet est de maîtriser les composants matériels et l'architecture d'un ordinateur, tout en s'initiant à la modélisation graphique sous Draw.io afin de schématiser et d'illustrer clairement le fonctionnement des équipements informatiques.

Démarches suivies.

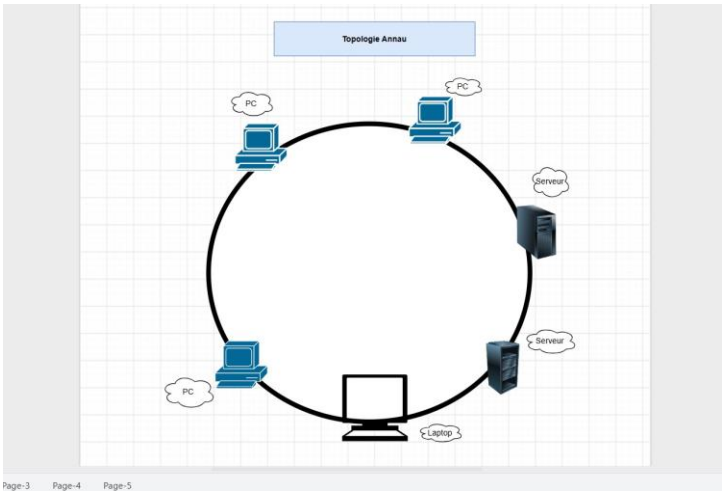
Pour réaliser ce travail, la démarche suivante a été adoptée :
1- Connexion à la plateforme Draw.io et création d'un nouveau projet intitulé Topologies réseau.
2 - Sélection de trois topologies majeures parmi celles proposées (Topologie en étoile, en bus et en anneau).
3 - Conception de chaque schéma en sélectionnant les composants matériels adéquats (ordinateurs, commutateurs/switchs, câbles de connexion etc…) et en nommant clairement chaque élément.
4 - Exportation finale du projet sous forme de captures d'écran prêtes à être intégrées dans le présent rapport.

Création des topologies.

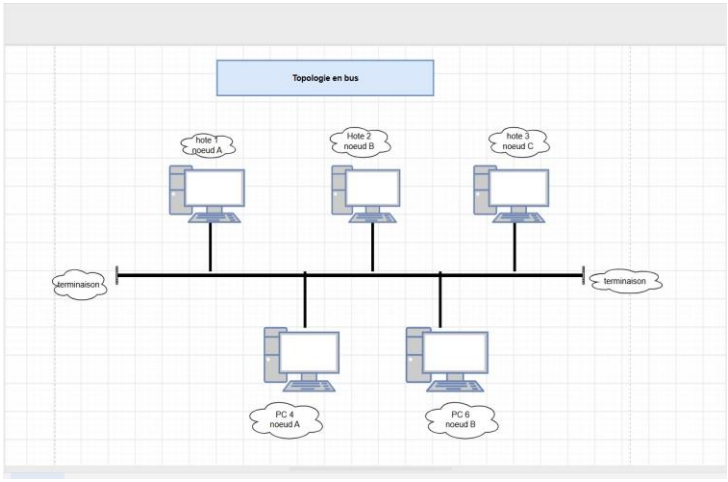
Topologies étoile: Dans une topologie en étoile, tous les équipements du réseau (ordinateurs, imprimantes, serveurs) sont reliés individuellement à un équipement central appelé nœud central



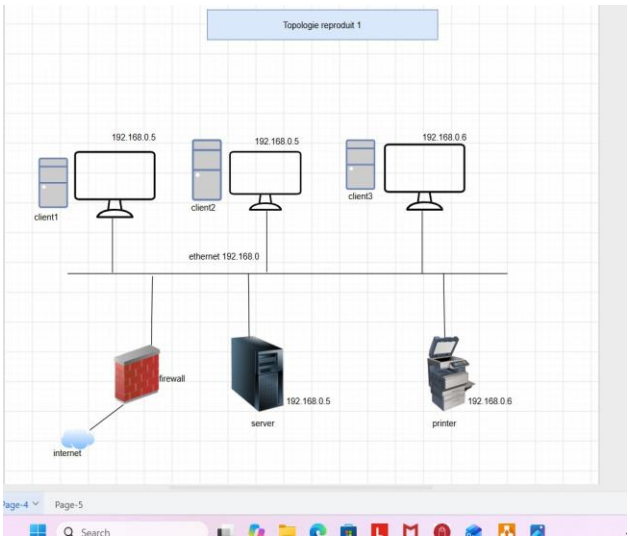
Topologies en anneau: Cette capture montre une topologie en anneau où chaque appareil est relié en boucle fermée à deux autres appareils adjacents(Serveur, imprimante), permettant une circulation des données dans une direction précise.

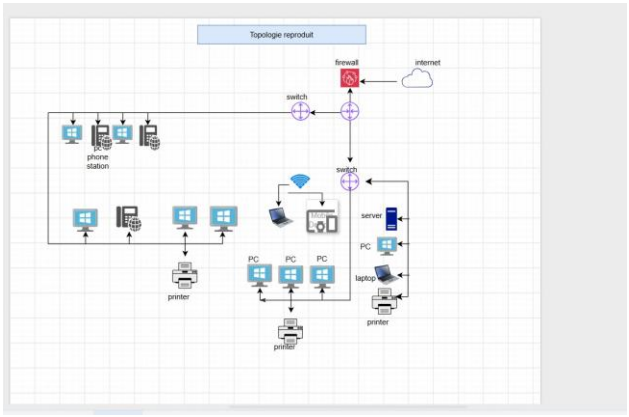


Topologies en bus: Toutes les machines (PC, serveurs, imprimantes) sont branchées en parallèle sur un seul câble principal appelé le bus (ou tronçon central).



Topologies reproduites.





Conclusion

Ce travail a permis de répondre pleinement aux objectifs fixés au départ en combinant la compréhension théorique des architectures réseaux et la pratique de la modélisation graphique sur l'outil Draw.io.

À travers ce projet, nous avons identifié, modélisé et documenté les trois principales topologies réseaux :

La topologie en étoile : structurée autour d'un équipement central (commutateur/switch) assurant une interconnexion fluide entre les différents périphériques.

La topologie en anneau : organisée en boucle fermée où les données circulent de manière séquentielle entre équipements adjacents.

La topologie en bus : reposant sur un câble dorsal central partagé par l'ensemble des machines.

L'utilisation de la plateforme Draw.io a permis d'acquérir des compétences concrètes en schématisation technique, notamment dans la sélection des composants matériels adéquats (ordinateurs, serveurs, imprimantes, commutateurs) et la représentation claire de leurs liaisons physiques. En somme, cette

démarche offre une vision globale et pratique indispensable pour comprendre la conception, le fonctionnement et la gestion des infrastructures informatiques modernes.